光学学报

冷原子及超冷原子干涉陀螺仪(特邀)

岳柯伟[1,5]，樊耀垠[2]，曹朗[2]，王青[3]，张球新[4]，胡栋[4]，王宇[4]，周小计[1,2,5*]

[1]山西大学物理电子工程学院先进功能材料与器件研究院，山西 太原 030031；

[2]北京大学电子学院，北京 100871；

[3]北京大学信息科学技术学院，北京 100871；

[4]北京长城计量测试技术研究所计量与校准技术全国重点实验室，北京 100095；

[5]山西北大碳基薄膜电子研究院，山西 太原 030012

摘要 冷原子以及超冷原子干涉陀螺仪是非常重要的量子精密测量仪器，此类干涉仪通过操控原子进行基于Sagnac效应的物质波干涉实验，实现旋转系统角速度的测量。基于原子物质波干涉技术实现的陀螺仪理论上的长期稳定性可达10^{-16} rad/s，在国防与民用领域展现出极大的应用潜力。结合国内外研究现状与进展，从原子干涉陀螺仪的基本原理和发展脉络出发，对各个团队已实现的冷原子及超冷原子干涉陀螺仪方案进行了系统综述与比较。最后总结了目前各种冷原子及超冷原子干涉陀螺仪方案的优点和存在的关键问题，并对未来可能实现的技术突破方向进行了梳理与分析。

关键词 冷原子干涉陀螺仪；超冷原子干涉陀螺仪；Sagnac效应；惯性导航

中图分类号 V241.5 **文献标志码** A **DOI**：10.3788/AOS251521

1 引 言

陀螺仪是一种测量物体运动角速度的核心传感器，能够作为导航装置校准系统的位置、姿态和航向，自1850年由法国物理学家莱昂·傅科首次命名以来，经历了从机械原理到量子效应的技术革新。目前的陀螺仪种类较多，应用广泛，例如：基于牛顿力学中角动量守恒原理的机械陀螺仪的可靠性高，但存在机械磨损的问题，长期稳定性一般为10^{-10}～10^{-11} rad/s[1-2]；采用微纳加工技术生产的微机电陀螺仪价格低廉但精度较低，长期稳定性一般为10^{-7}～10^{-8} rad/s[3-4]；基于Sagnac效应的光学陀螺仪目前实现的测量精度较高，但装置体积通常较大，长期稳定性一般为10^{-8}～10^{-10} rad/s[1,5-7]。以上常见的陀螺仪受限于固有结构及加工工艺瓶颈，长期稳定性难以大幅提高，近年来技术进步与性能提升缓慢[8-9]。为了满足日益增长的高精度需求，亟须发展新式的陀螺仪来突破现有技术瓶颈。

随着原子的激光冷却技术的发展，原子干涉陀螺仪成为突破传统技术瓶颈、获得高性能惯性传感器的一个重要方向，其原理可追溯至1924年德布罗意提出的物质波理论。该理论指出，实物粒子同样具有波动性，这从理论上为使用原子进行干涉测量实验提供了支撑。在1973年利用原子的干涉效应进行惯性传感的概念被提出[10]，这之后随着激光冷却技术与原子相干操控技术的突破，中性原子(如铷、铯等)能够被冷却至微开尔文(μK)量级[11]，原子的热运动速度显著降低，物质波的相干性大幅提升，这进一步推动了原子干涉仪的发展。1991年，Riehle团队[12]利用钙热原子束构建原子干涉仪，在实验上验证了原子干涉仪的Sagnac效应。同年，Kasevich团队[13]利用受激拉曼跃迁实现了空间分离轨迹的原子干涉仪，更准确地测量了重力加速度常数g的值。此后，基于物质波干涉的量子精密测量仪器的研制，成为国际量子科学领域的一大研究热点，之后发展出了原子重力仪、重力梯度仪、加速度计、陀螺仪等量子精密测量仪器[14]，开启了量子传感的纪元。

相较于传统陀螺仪，原子干涉陀螺仪的核心优势源于其量子特性与无机械损耗设计，其基于物质波干涉的原理，天然具有超高的探测灵敏度，在相同干涉环路面积下，其理论灵敏度比光学干涉陀螺仪高10^{11}倍。原子干涉陀螺仪的有效干涉面积(mm^2量级)一般远小于光纤陀螺仪(m^2量级)，但仍然在10^4量级[15-16]，且原子干涉陀螺仪的理论长期稳定性能达到10^{-16} rad/s，远超机械陀螺仪、光学陀螺仪和MEMS陀螺仪等传统陀螺仪[9,17]。构建物质波干涉仪通常需要相干源的分束、反射和复合等干涉步骤，实现这些步骤的方法包括基于拉曼脉冲[18-20]、Bragg脉冲[21-22]和绝热改变囚禁

收稿日期：2025-07-22；**修回日期**：2025-08-05；**录用日期**：2025-09-04；**网络首发日期**：2025-09-11

基金项目：国家自然科学基金(92365208)、自然科学委国家重大科研仪器研制项目(61727819)

通信作者：*xjzhou@pku.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

势[23]等的方法。原子干涉陀螺仪发展至今，根据实验中干涉原子源的温度特性，可分为热原子干涉陀螺仪、冷原子干涉陀螺仪和超冷原子干涉陀螺仪。此类干涉仪不仅为深空探测和潜艇无源导航精度的提高提供新的方向[24]，还可用于检验广义相对论的测地线效应[25]和探测引力波[26]。

使用物质波的原子干涉型陀螺仪相较于传统陀螺仪具有较大的发展潜力，目前实验上实现的热原子干涉陀螺仪长期稳定性能够达到10^{-10} rad/s量级[27]，冷原子干涉陀螺仪的长期稳定性一般为$10^{-9}\sim10^{-10}$ rad/s[18-19]，符合战略级导航所需的稳定性标准[14,27]。但是，热原子干涉陀螺仪的原子相干时间较短，一般采用连续原子束的方式进行干涉，且热原子束流速度快，导致干涉装置体积庞大[12,25]。为了解决这个问题，采用温度更低、相干性与可操作性更好的冷原子作为干涉源的各种方案被提出。其中使用连续冷原子束进行干涉的方法能够在保留较大带宽、不牺牲灵敏度的同时，有效减小设备尺寸[28-29]。另一种方法则是通过使用激光脉冲作用到原子团上来进行干涉测量实验，这种脉冲式的冷原子干涉仪通常采用抛射式的装置构型，根据干涉实验过程中使用的激光脉冲序列的不同可分为三脉冲式和四脉冲式构型[19-20]。随着超冷原子制备技术的突破与原子操控技术的进步，使用超冷原子作为干涉源对惯性量进行测量成为可能[30-31]。原子温度降至临界温度以下时，会形成玻色-爱因斯坦凝聚态(BEC)，原子表现出波动性，大多数原子占据相同的量子态和相位[32]，也被称为宏观尺度的物质波。同时BEC能够被电磁场产生的空间势阱囚禁，这使原子的相干时间大幅延长，干涉环路面积显著扩大，干涉装置体积显著压缩，这是在有限空间内实现角速度精密测量的关键[33]。当前，国内外已有多个研究团队在实验上成功实现了冷原子及超冷原子干涉陀螺仪，并证明了其可行性。这些方案使用了物质波的外态及内态干涉操控技术，外态干涉由原子的不同空间运动路径引起，内态干涉则由相同空间运动路径原子的内部能态演化来产生。通常情况下，在使用光场作为分束器时，原子内态改变的同时往往伴随着外态动量的变化，从而使原子团完成内态上的分束与空间上的分离。本文从原理和实验上对这些原子干涉陀螺仪进行介绍，并分析了各类型装置的技术创新以及未来可能实现的优化方案，最后对冷原子与超冷原子干涉陀螺仪的应用前景进行了展望。

2 基本原理

2.1 原子的冷却与玻色-爱因斯坦凝聚

实验上通常选择在磁光阱(MOT)中对原子进行多普勒冷却、偏振梯度冷却来获得冷原子，图1(a)展示了常见的磁光阱结构。多普勒冷却是指原子在激光场中运动时，感受到的光频率因多普勒效应发生偏移，朝向激光运动的原子感受到蓝移光，背离激光运动的原子感受到红移光。使用频率略低于原子跃迁频率的红失谐激光，使朝向激光运动的原子因蓝移而达到共振，吸收光子动量并减速。如图1(b)所示，原子吸收光子后跃迁至激发态，随后自发辐射光子返回基态，自发辐射方向随机但吸收过程定向，形成的净减速力可达到降低原子温度的目的。在达到多普勒冷却极限温度之后，使用偏振梯度冷却进一步消耗原子动能，获得温度更低的冷原子，通过两束反向传播、偏振方向正交的激光干涉，形成空间周期性偏振梯度，不同磁子能级的原子在不同偏振处感受到不同的光频移，原子在偏振光场中周期性吸收并释放光子，在能级间的循环变化中不断减速，达到进一步冷却的目的。

超冷原子是在冷原子的基础上，通过增加原子空间密度，同时通过蒸发冷却过程再次降低原子团温度到几十至几百nK来得到的。对碱金属原子来说，当凝聚在基态的原子相空间密度大于等于临界值$\rho_C=n\lambda^3=2.612$时，原子团聚集于动量空间的最低能态，产生玻色-爱因斯坦凝聚体，即超冷原子团。超冷原子团中原子的量子力学特性更加明显，相较于热原子以及冷原子，超冷原子的热运动速度更慢，寿命更长，干涉过程所需空间更小，相干性和可操纵性更强，形成的闭环回路边长短，可有效减小设备体积，进而有利于实现装置小型化。如图1所示，通常^{87}Rb原子玻色-爱因斯坦凝聚体制备的起点，是在磁光阱中进行热原子气体的多普勒冷却，之后进行亚多普勒冷却的光学黏团(Molasses)过程，再进入混合阱中对原子团进行蒸发冷却，蒸发冷

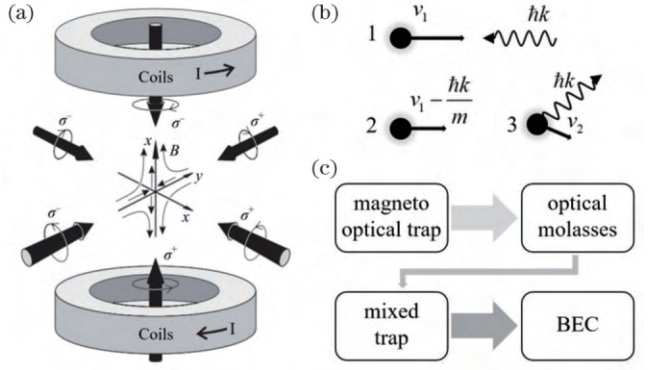


图1 原子冷却过程概述。(a)常见磁光阱结构示意图[34]；(b)原子冷却过程的受激吸收与自发辐射示意图(m为原子质量，v_1、v_2分别为原子吸收光子之前和自发辐射光子之后的速度，$\hbar k$为单个光子的动量)；(c)^{87}Rb原子BEC制备步骤示意图

Fig. 1 Overview of atomic cooling process. (a) Schematic diagram of typical magneto-optical trap structure[34]; (b) schematic diagram of stimulated absorption and spontaneous emission in atomic cooling process (m is the atomic mass, v_1 and v_2 are the velocities of the atom before absorbing a photon and after spontaneously emitting a photon, respectively, and $\hbar k$ is the momentum of a single photon); (c) schematic of ^{87}Rb atom BEC preparation steps

中国知网 https://www.cnki.net

却可能分为多个阶段，以此达到去除较热原子、降低原子团温度、实现玻色-爱因斯坦凝聚体的目的[35]。

2.2 干涉环路的Sagnac效应

冷原子及超冷原子干涉陀螺仪的实现原理与光学陀螺仪类似，都是基于干涉环路的Sagnac效应[36-37]，但是其实现过程与光学陀螺仪区别较大。Sagnac效应是指从同一光源发出的一束光经分束器分为两束，这两束光在同一闭合环路上沿相反方向传播，当环路平面内有旋转角速度时，两束光产生相位差，相应的干涉条纹会发生移动的现象。在光学干涉仪中，以光纤干涉仪为例[38-39]，光在光纤环路内传播，积累的Sagnac相位与角速度Ω的关系为

$$\phi_{\mathrm{L}}=\frac{\pi LD}{\lambda_{\mathrm{L}}c}\Omega=\frac{4\pi}{\lambda_{\mathrm{L}}c}A\cdot\Omega \tag{1}$$

式中：D为光纤环路的直径；L为光纤长度；λ_{L}为光的波长；c为真空中光速；A为有效环绕面积。

对于原子物质波干涉仪，则需要采用相应的方式对原子进行分束、绕环或反射、复合等操作，使原子团在这个过程中构成空间运动闭合回路，系统在这个时间段内通过积累空间运动产生相位，之后提取原子的运动干涉信号，再对干涉信号进行分析，获得系统惯性运动信息。基于Sagnac效应得到系统转动引起的相移[36-37]为

$$\phi_{\mathrm{S}}=\frac{4\pi}{\lambda_{\mathrm{dB}}v}A\cdot\Omega \tag{2}$$

式中：v为相速度；λ_{dB}为物质波干涉仪中质量为m的粒子的德布罗意波长，$\lambda_{\mathrm{dB}}=2\pi\hbar/mv$，$\hbar$为约化普朗克常数；$\Omega$为转动参考系下垂直于面积$A$的角速度。由式(2)得出$\phi_{\mathrm{S}}=(2m/\hbar)A\cdot\Omega$。而在光的角频率为$\omega_{\mathrm{L}}$的光学干涉仪中有$\phi_{\mathrm{L}}=\left(4\pi/\lambda_{\mathrm{L}}c\right)A\cdot\Omega=\left(2\omega_{\mathrm{L}}/c^2\right)A\cdot\Omega$，其中$\lambda_{\mathrm{L}}$为使用的光波长。若使用^{87}Rb原子，$mc^2/\hbar\omega_{\mathrm{L}}\approx10^{11}$，则对于同样的环绕面积，原子干涉陀螺仪具有比光学陀螺高10^{11}倍的灵敏度，其长期稳定性理论能达到10^{-16} rad/s，远高于目前其余种类的陀螺仪，具有很大的发展潜力。同时，原子干涉系统在运动中有时也会积累由加速度a引入的相位，如在三脉冲受激拉曼跃迁干涉中，加速度引起的相位积累为

$$\phi_a=k_{\mathrm{eff}}\cdot aT^2 \tag{3}$$

式中：k_{eff}为拉曼光有效波数；T为脉冲间隔时间。由旋转引起的相位积累为

$$\phi_\Omega=2k_{\mathrm{eff}}\Omega\times vT^2 \tag{4}$$

这种情况下，单个原子干涉仪同时对角速度和加速度敏感，系统总的相移由角速度和加速度共同提供，这也是一些原子干涉仪能够同时进行角速度和加速度测量的原因。图2为光纤陀螺仪结构和原子陀螺仪干涉区域示意图。

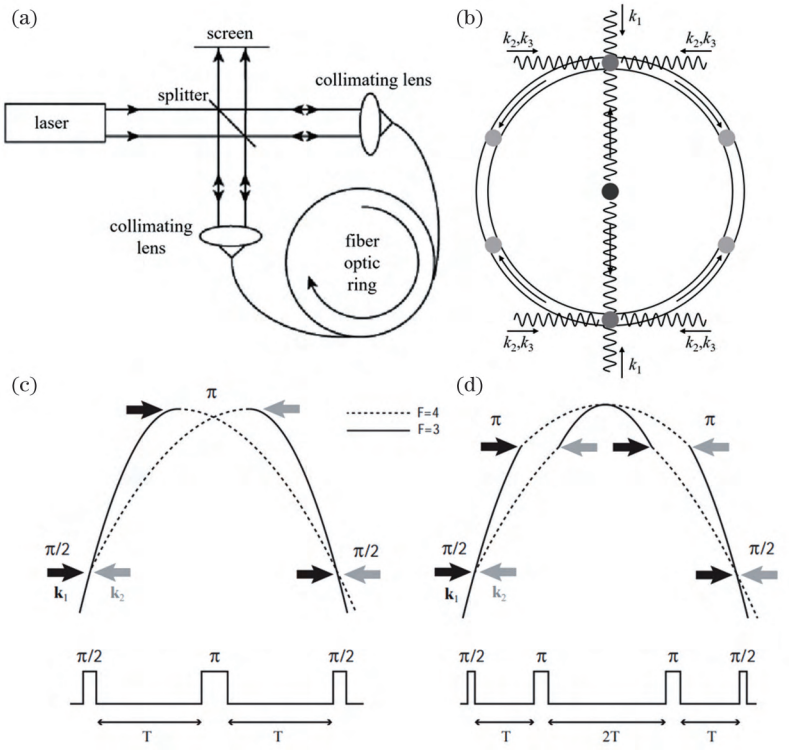


图2 各类陀螺仪干涉区域示意图。(a)光纤陀螺仪结构[39]；(b)磁导引超冷原子干涉陀螺仪干涉区域示意图，k_1、k_2、k_3分别对应3次布拉格脉冲的波数；(c)(d) 3脉冲和4脉冲冷原子干涉陀螺仪干涉区域示意图[40]

Fig. 2 Schematic diagrams of interference regions of various types of gyroscopes. (a) Structure of fiber optic gyroscope[39]; (b) schematic diagram of interference region of magnetic-guided ultracold atom gyroscope (k_1, k_2, and k_3 correspond to wave numbers of three Bragg pulses, respectively); (c) (d) schematic diagrams of interference regions of three-pulse and four-pulse cold atom gyroscopes[40]

中国知网 https://www.cnki.net

3 冷原子干涉陀螺仪

冷原子干涉陀螺仪作为热原子干涉仪的重要发展，通过将原子冷却至μK量级温区，显著延长原子物质波的相干时间并提升可操控性，为实现高精度、高稳定性的角速度测量提供了物理基础。在对原子源的操控方式方面，当前冷原子干涉陀螺仪主要沿着两大技术路线发展：连续冷原子束型与脉冲冷原子团型。连续冷原子束型方案保持了较高的原子通量和数据更新率，在减小系统体积的同时维持大带宽；脉冲冷原子团型方案则通过离散发射的冷原子团，利用精心设计的激光脉冲序列对原子波包进行相干分束、反射与复合，构建空间分离的Sagnac干涉环路，具有更灵活操控相干原子的优势。本节将系统梳理和比较国内外研究团队的冷原子束型、三脉冲型及四脉冲型冷原子干涉陀螺仪的代表性方案。

3.1 冷原子束型干涉陀螺仪

热原子束干涉仪虽带宽较大，但高速原子束流的纵向运动速度快（220～300 m/s），在减小干涉系统尺寸时难以保持测量灵敏度。因此，使用纵向速度更慢的冷原子束流作为干涉源以得到更加紧凑的原子干涉仪的方案被提出。2015年清华大学研究团队首次实现了连续冷原子束型干涉陀螺仪[28]，通过空间分离的拉曼脉冲对原子波包进行相干操控。如图3(a)所示，真空腔由一个三维磁光阱腔和一个干涉腔构成，整套装置的总长度为1.5 m。在三维磁光阱（3D MOT）中制备大量经过冷却的低速^{87}Rb原子，该装置使用一对沿z轴方向排布的反亥姆霍兹线圈构成四极磁场以捕获原子，产生的横向磁场梯度约为15 Gs/cm。z轴中心的一侧反射镜上具有一个设计好的缺口，使沿z轴方向入射的部分冷却光不被反射，形成一个辐射压不平衡的暗通道，进而使得冷原子能够持续沿着通道从MOT腔中泄漏出来。MOT腔的几何轴与水平放置的干涉仪腔的几何轴呈3.7°角。因此，冷原子束以相同的角度相对于水平方向发射，并通过重力效应与泄漏的冷却光束分离。原子通量大于4×10^9 atom/s，原子束最概然纵向速度为15 m/s，横向速度约为±6.5 cm/s。使用泵浦光1和2将原子制备到磁场不敏感的$|F=1,m_F=0\rangle$态，之后原子束流进入干涉区域，使用π/2-π-π/2的三拉曼脉冲对原子进行相干操控，通过倾斜一块光学平面相位板对π拉曼脉冲的光学相位进行改变，观测干涉条纹。实验上两路相邻拉曼光之间的距离$L=9.5$ mm，两个相邻拉曼脉冲之间原子的自由演化时间$T=1.3$ ms，对应的干涉环路面

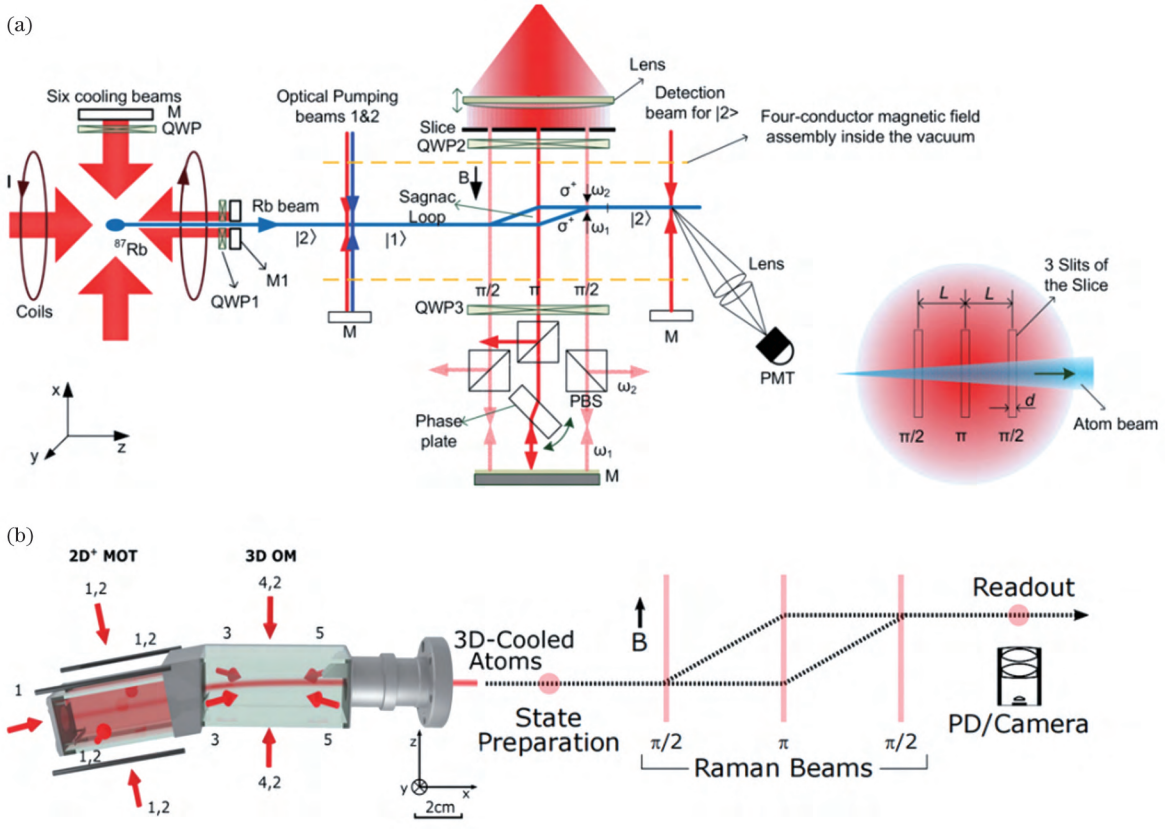


图3 冷原子束型干涉陀螺仪。(a)清华大学冷原子束干涉陀螺仪示意图[28]；(b)美国海军研究实验室冷原子束干涉陀螺仪示意图[29]

Fig. 3 Cold atomic beam interferometric gyroscope. (a) Schematic diagram of cold atomic beam interferometric gyroscope developed by Tsinghua University[28]; (b) schematic diagram of cold atomic beam interferometric gyroscope developed by United States Naval Research Laboratory[29]

中国知网 https://www.cnki.net

积为 0.07 mm²。该装置的采样率为 190 Hz，对比度为 17%，实现的短期灵敏度为 7.8×10^{-5} rad/(s/Hz$^{1/2}$)。2017 年，该团队基于蒙特卡罗方法进行数值模拟[41]，定量研究了低速强源原子束与光束偏振的关系，通过改变沿原子束轴方向冷却激光的偏振连续调节铷原子束的纵向平均速度从 10 m/s 到 20 m/s 变化，通量范围从 3×10^{8} atom/s 到 1×10^{9} atom/s 变化，这种方法为快速连续调节冷原子束的速度或通量提供了可能。2024 年，该团队使用两个 $2D^{+}$ 磁光阱产生对射的双冷原子束源，实现了一种具有双闭环相位锁定的光脉冲原子干涉仪，该装置能够对速度和旋转速率进行同步解耦和连续测量[42]。在空间分离干涉长度 $L=9.5$ mm、相应询问时间 $T=0.87$ ms 的情况下，干涉区域面积 $A=0.097$ mm²，同时解耦并测量加速度和旋转速率，实验上测量得到的角速度的短期灵敏度为 6.2×10^{-5} rad/(s/Hz$^{1/2}$)，长期稳定性为 8.4×10^{-7} rad/s。

美国海军研究实验室在 2020 年实现了一种基于两阶段激光冷却的紧凑型连续冷原子束源[29]。图 3(b)为实验装置示意图，该方案中首先使用推射光将 ^{87}Rb 原子装进二维磁光阱中来产生原子束，之后原子束进入一个与二维磁光阱偏轴 10°的三维光学黏滞腔中进行亚多普勒冷却。该方案产生的连续冷原子束通量为 1.6×10^{9} atom/s，动态可控的平均原子束流速度为 6 m/s 到 16 m/s，原子束高斯半径为 1.35 mm，温度为 15 μK。基于这项工作，2022 年该团队实现了 160 Hz 的测量频率，在询问时间 $T=6.7$ ms 时，获得了 30% 的干涉条纹对比度，短期相位噪声约为 5.3×10^{-4} rad/Hz$^{1/2}$[43]。与脉冲冷原子团型干涉陀螺仪相比，连续冷原子束干涉陀螺仪的采样率高且没有死时间，便于实时调节工作参数以进行闭环控制与性能优化，这是连续冷原子束源方案的一个重要优势。

3.2 冷原子团型三脉冲干涉陀螺仪

相较于冷原子束型干涉陀螺仪，脉冲冷原子团型干涉陀螺仪对原子的可操控性更强，通常将制备的冷原子团利用移动光学黏团技术以一定的初速度抛出，使其进入干涉区域后，使用激光脉冲实现原子团的分束、反射与复合过程以进行干涉实验，目前普遍采用三脉冲和四脉冲构型。

三脉冲构型的冷原子干涉装置在冷原子团进入干涉区域后，一般采用 π/2-π-π/2 脉冲序列的拉曼激光来完成冷原子团的分束、反射与复合操作，在此过程中原子的运动路径构成闭合 Sagnac 干涉环路以满足系统惯性量测量的要求。2003 年，法国巴黎天文台研究团队实现了国际上第一台三脉冲冷原子干涉陀螺仪[44]。如图 4(a)所示，通过对拉曼光进行操作，使两个斜对抛的铯原子团进行分束-反射-复合。2006 年，该团队的 Canuel 等利用冷原子干涉仪构建了六轴惯性传感器，实现对三轴加速度和三轴转动角速度的同时测量。该装置采用双原子团对射斜抛的方式，将三脉冲与四脉冲方法相结合，让三束拉曼光分别在三个轴上进行加速度与角速度的测量。在三脉冲干涉仪中，测量的 10 min 平均时间的旋转灵敏度为 1.4×10^{-7} rad/s，1 s 的平均时间转动灵敏度为 2.2×10^{-6} rad/s[45]。2009 年该团队改进了之前的实验装置，得到的短期灵敏度为 2.4×10^{-7} rad/(s/Hz$^{1/2}$)，长期稳定性达到 1×10^{-8} rad/s，所能实现的数据更新率为 1.72 Hz[46]。

德国汉诺威大学研究团队于 2009 年建成的三脉冲对抛式冷原子干涉仪，使用了近似平抛的原子抛射方案，三束拉曼光空间分离，当总询问时间为 4 ms 时，测量角速度短期灵敏度为 2×10^{-4} rad/(s/Hz$^{1/2}$)[47]，实验装置图如图 4(b)所示。2012 年，该团队在原有实验的基础上对光场的指向角以微弧度级别进行相互对准，得到的短期灵敏度为 6.1×10^{-7} rad/(s/Hz$^{1/2}$)[48]。2014 年，该团队通过优化轨迹重合程度，提高装置的抗干扰能力，并提出两种优化方法：第一种是使用主动反馈回路方法进行测量，得到的短期灵敏度为 6.6×10^{-7} rad/(s/Hz$^{1/2}$)；第二种是利用对两原子干涉仪信号参数进行椭圆拟合的方法进行测量，干涉面积为 17.4 mm²，得到的短期灵敏度为 8.5×10^{-7} rad/(s/Hz$^{1/2}$)，长期稳定性为 2×10^{-8} rad/s[49]。2015 年，通过引入复合光脉冲技术进一步将短期灵敏度提高到 1.2×10^{-7} rad/(s/Hz$^{1/2}$)，并且以 1.2% 的相对不确定性确定了地球的自转速率[50]。

2014 年，美国桑迪亚国家实验室研究团队实现在对侧 MOT 中重新捕获经过对抛干涉后的冷原子团，有效减少了装载时间，这一方法将冷原子干涉仪的采样率提高到 60 Hz。该装置体积小，并且能够在两个轴上同时分别测量加速度和角速度，图 4(c)为实验装置示意图。测量的短期灵敏度为 1.1×10^{-6} rad/(s/Hz$^{1/2}$)，加速度测量灵敏度为 8.8×10^{-6} m/(s²/Hz$^{1/2}$)[51]。

国内进行三脉冲式冷原子干涉陀螺仪研制的单位有中国科学院精密测量科学与技术创新研究院[52]、华中科技大学和华中光电技术研究所等[53]。2016 年，中国科学院精密测量科学与技术创新研究院团队实现了一种冷原子干涉陀螺仪，该装置研究了干涉条纹相移与平台转速间的关系，测得短期灵敏度为 2.2×10^{-4} rad/(s/Hz$^{1/2}$)，长期灵敏度为 8.5×10^{-6} rad/s[52]。2018 年该团队通过精确调控偏置磁场和对齐拉曼激光方向校准原子轨迹，优化了两个大面积原子干涉环路的对称性和重叠度，得到 1.2×10^{-6} rad/(s/Hz$^{1/2}$)的短期灵敏度，长期灵敏度为 6.2×10^{-8} rad/s[54]。2021 年该团队通过精确平行校准三束对射拉曼光，并解耦速度相关的串扰相移，实现了一种干涉面积达 1.2 cm² 的紧凑型原子干涉陀螺仪，图 4(d)为装置示意图。测量的短期灵敏度为 1.5×10^{-7} rad/(s/Hz$^{1/2}$)，长期稳定性为 9.5×10^{-10} rad/s[19]。

3.3 冷原子团型四脉冲干涉陀螺仪

四脉冲干涉陀螺仪一般采用 π/2-π-π/2 的拉曼光

中国知网 https://www.cnki.net

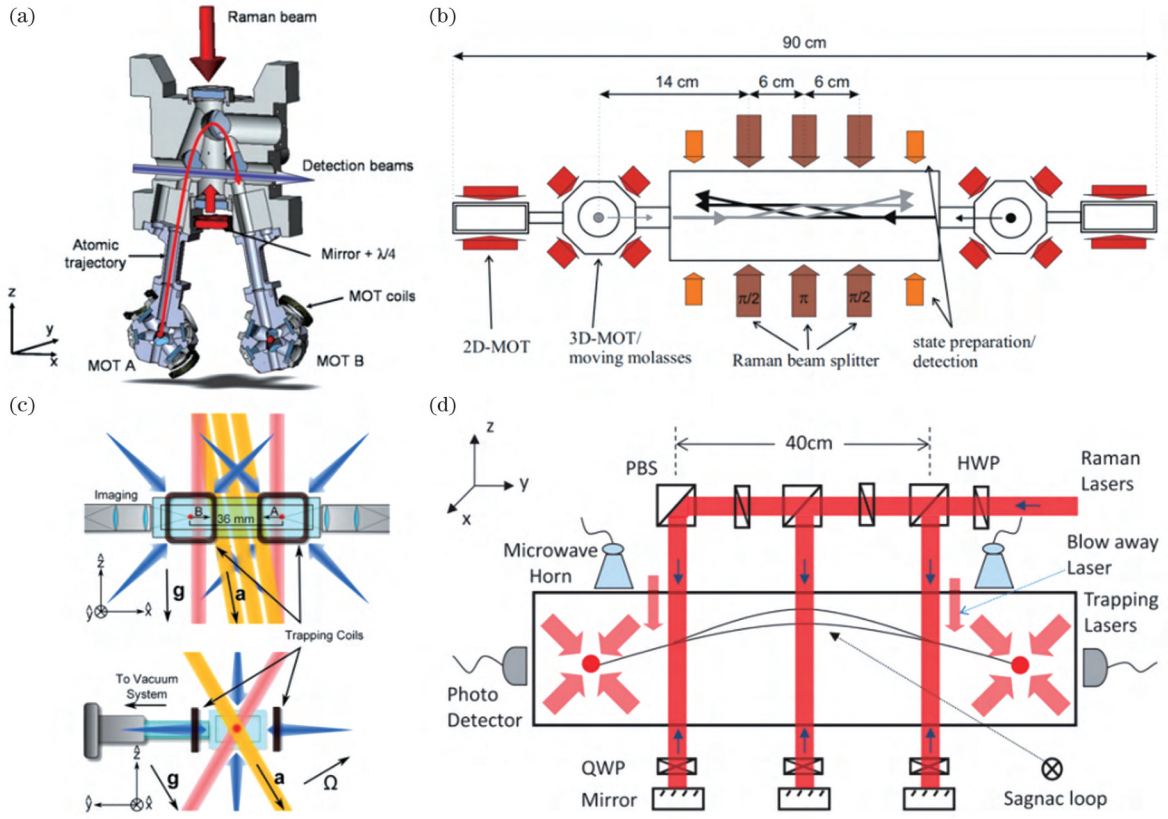


图 4 三脉冲冷原子干涉陀螺仪装置。(a)巴黎天文台斜抛式三脉冲冷原子干涉陀螺仪装置示意图[44];(b)汉诺威大学平抛式三脉冲冷原子干涉陀螺仪装置示意图[47];(c)美国桑迪亚国家实验室双轴重捕获三脉冲冷原子干涉陀螺仪装置示意图[51];(d)中国科学院精密测量科学与技术创新研究院紧凑型三脉冲冷原子干涉陀螺仪装置示意图[19]

Fig. 4 Three-pulse cold atom gyroscope devices. (a) Schematic diagram of oblique-launch three-pulse cold atom gyroscope device from Paris Observatory[44]; (b) schematic diagram of horizontal-launch three-pulse cold atom gyroscope device from Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover[47]; (c) schematic diagram of dual-axis recapture three-pulse cold atom gyroscope device from Sandia National Laboratories[51]; (d) schematic diagram of compact three-pulse cold atom gyroscope device from Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology, Chinese Academy of Sciences[19]

脉冲序列依次作用到原子团上,使原子波包发生相干分裂、反射、再反射和重组操作来形成 Sagnac 干涉环路。2008 年斯坦福大学研究团队在实验上实现了四脉冲原子干涉陀螺仪[40],实验装置如图 5(a)所示。该装置采用双铯原子团和两束拉曼光相互作用形成蝶形干涉环路,铯原子首先在 2D MOT 中进行冷却,之后被输送到 3D MOT 中进一步冷却,在冷却完成后使用垂直光束将$|F=3, m_F=0\rangle$态的原子推入移动光学黏团中进行干涉过程,得到的短期灵敏度为 7×10^{-6} rad/(s/Hz$^{1/2}$),长期稳定性为 4×10^{-8} rad/s。2011 年该团队采用新型时间偏移脉冲序列,有效抑制了多路径干涉产生的杂散噪声,克服了之前精度和动态范围的限制,将短期灵敏度提高到 8.5×10^{-8} rad/(s/Hz$^{1/2}$)[55]。

2010 年,Lévèque[56]设计实现了一种单路径的四脉冲原子干涉陀螺仪,该方案的干涉时间可以达到 800 ms,短期灵敏度为 2.0×10^{-5} rad/(s/Hz$^{1/2}$)。2014 年该小组提出了一种在单个原子干涉仪中进行联合探测的方法,这种操作可以减少连续测量间隔的死时间,实现最多 5 个冷原子云的同时联合探测[57]。2016 年,Dutta 等[58]通过对冷原子的制备以及对干涉过程进行技术改进,成功消除了死时间,干涉环路面积达到 11 cm^2,短期灵敏度为 1.6×10^{-7} rad/(s/Hz$^{1/2}$),长期稳定性达到 1.8×10^{-9} rad/s。2018 年该小组利用两束独立的拉曼光,使用交替采样的方法,同时探测三个原子团,图 5(b)为实验装置示意图。这种干涉仪的采样率为 3.75 Hz,询问时间为 801 ms,干涉面积为 11 cm^2,得到的短期灵敏度为 3×10^{-8} rad/(s/Hz$^{1/2}$),长期灵敏度为 3×10^{-10} rad/s,这一长期稳定性结果与当时光纤陀螺仪取得的最佳稳定性水平相当[20]。

国内的华中科技大学研究团队在 2020 年实现了一种四脉冲冷原子干涉陀螺仪,这种冷原子干涉陀螺仪基于抛物线轨迹的原子喷泉,使用 π/2-π-π/2 拉曼脉冲序列进行干涉过程操作,Sagnac 干涉面积达到 5.92 cm^2,实验装置图如图 5(c)所示,实现的短期灵敏度为 1.67×10^{-7} rad/(s/Hz$^{1/2}$),在 40 s 的积分时间下达到 3.0×10^{-8} rad/s 的长期稳定性,在 2500 s 的积分时间下,长期稳定性能够提高到 10^{-9} rad/s 量级[59]。

中国知网 https://www.cnki.net

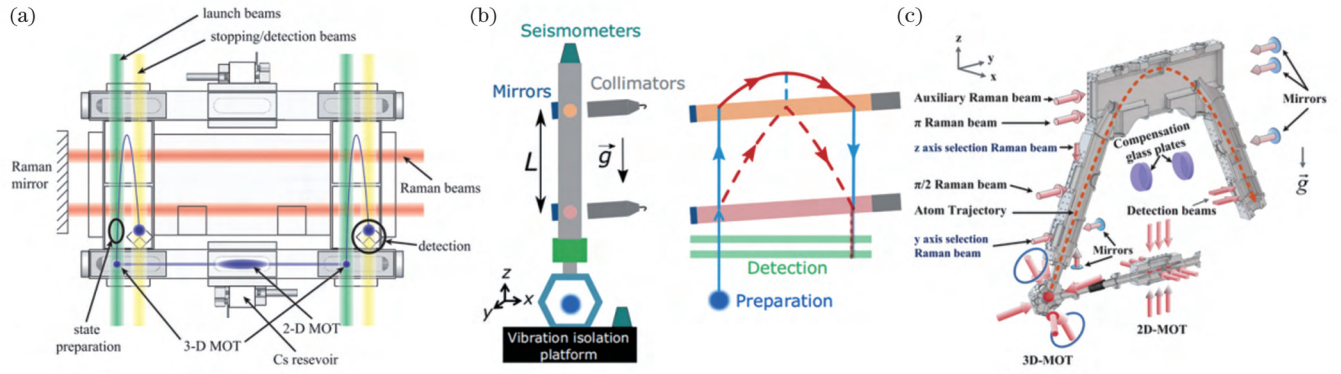


图 5 四脉冲冷原子干涉陀螺仪装置。(a)斯坦福大学四脉冲冷原子干涉陀螺仪装置示意图[40];(b)巴黎天文台四脉冲冷原子干涉陀螺仪装置示意图[20];(c)华中科技大学四脉冲冷原子干涉陀螺仪装置示意图[59]

Fig. 5 Four-pulse cold atom interferometric gyroscope devices. (a) Schematic diagram of the four-pulse cold atom interferometric gyroscope device from Stanford University[40]; (b) schematic diagram of the four-pulse cold atom interferometric gyroscope device from Paris Observatory[20]; (c) schematic diagram of the four-pulse cold atom interferometric gyroscope device from Huazhong University of Science and Technology[59]

4 超冷原子干涉陀螺仪

超冷原子干涉陀螺仪是在冷原子干涉陀螺仪基础上发展而来的,其核心是利用激光冷却与蒸发冷却技术将中性原子(如^{87}Rb)制备至 nK 量级温区,形成玻色-爱因斯坦凝聚体。相较于冷原子(μK 量级),超冷原子具有更长的相干时间、更强的稳定性以及更佳的可操控性。这些独特的量子特性为构建高性能原子干涉陀螺仪提供了关键优势:一方面,更长的相干时间允许设计更复杂的干涉路径(如多圈环绕),从而在有限物理空间内实现更大的有效 Sagnac 干涉面积;另一方面,原子可被电磁场(磁阱、光阱)精确囚禁和导引,实现高度可控的紧凑型干涉环路构型,显著提升单位体积的测量灵敏度。基于 BEC 的干涉技术不仅有望逼近物质波干涉的理论精度极限,更是实现陀螺仪兼具小型化与高稳定性的关键。目前,国际上已发展出多种技术方案,主要包括磁导引圆形轨道、激光导引环路、环形轨道超流以及二维阵列 BEC 陀螺等,以下将分别进行系统阐述。

4.1 磁导引圆形轨道 BEC 陀螺

磁导引型原子干涉仪是指使用磁场精确操控原子运动轨迹构成闭合干涉回路,通过分析系统运动产生的相移实现相应惯性量的高精度测量。使用超冷原子作为干涉源,能够在闭合环路上实现多圈运动,这增大了有效干涉面积,且干涉所需空间较为紧凑。

基于长期的^{87}Rb 超冷原子制备经验,结合超冷原子在光阱和磁阱中的原位转移与重力补偿[60]、布拉格光晶格脉冲和差分 Sagnac 物质波干涉等技术,本团队实现了一种磁导引型超冷原子干涉陀螺仪方案(图 6)。实验装置以^{87}Rb 原子的 BEC 作为干涉实验的波源,通过四极磁场与 x、y 方向的布拉格脉冲协同作用,实现对原子的动量转移以及运动轨迹的精确操控[61-62],使它们在圆形轨道上完成 Sagnac 干涉环路,从而获得如图 6(a)所示的两个共轭的紧凑型差分超冷原子干涉陀螺仪。该方案的具体操作如下:首先在 y 方向对阱中心位置的原子波包施加第一束布拉格脉冲,将波包进行分束,分别沿 $\pm\hat{y}$ 方向做简谐运动。当两团原子波包分别运动到简谐振动的最大位移处($y=\pm R$)时,在 x 方向上施加第二束布拉格脉冲,将这两团原子再次分束。这时阱内共有四团原子波包以半径 R 做圆周运动,上面两团原子[图 6(a)中用“Δ”标记]分别沿逆时针和顺时针方向做圆周运动,下面两团原子[在图 6(a)中用“▽”标记]的运动过程刚好相反。四团原子在旋转系统中运动一周后返回到最初位置 $x=0$,$y=\pm R$ 处两两重合,重合的两团原子会被附加 Sagnac 相位差,此时施加 x 轴方向的第三束布拉格脉冲,用于读出零动量态原子,有 $S=\cos^2(\Phi/2)$ 比例的原子回到静止状态[21,63],其中 Φ 是波包之间产生的相位。如图 6(b)所示,通过吸收成像法读取原子数分布,即可反解出角速度信息[64]。实验实现了 0.18 mm 的干涉环路半径,同时得到两个共轭干涉仪,最终在 1.4 h 的测量时间下得到的长期稳定性结果为 2.74×10^{-5} rad/s,优于地球自转角速度 7.3×10^{-5} rad/s,如图 6(d)所示。经过计算发现,差分干涉测量方法相比单个干涉仪(直接测量角速度的 Allan 方差),共模噪声抑制能力约有 500 倍的提升。

类似以上技术手段,美国弗吉尼亚大学团队在 2020 年也实现了一种磁导引型超冷原子干涉陀螺仪[65],与在四极磁场中进行干涉实验的不同之处在于,该研究团队使用一种特殊场构型的时间轨道势阱(TOP)来抵抗原子的重力,同时提供球对称性谐振势[66-68]。此外,在实验装置上使用了 MOT 腔和科学腔分离的结构。在这种情况下,选择使用机械平移台来实现预冷却原子从 MOT 腔到科学腔的转移[69]。这种

中国知网 https://www.cnki.net

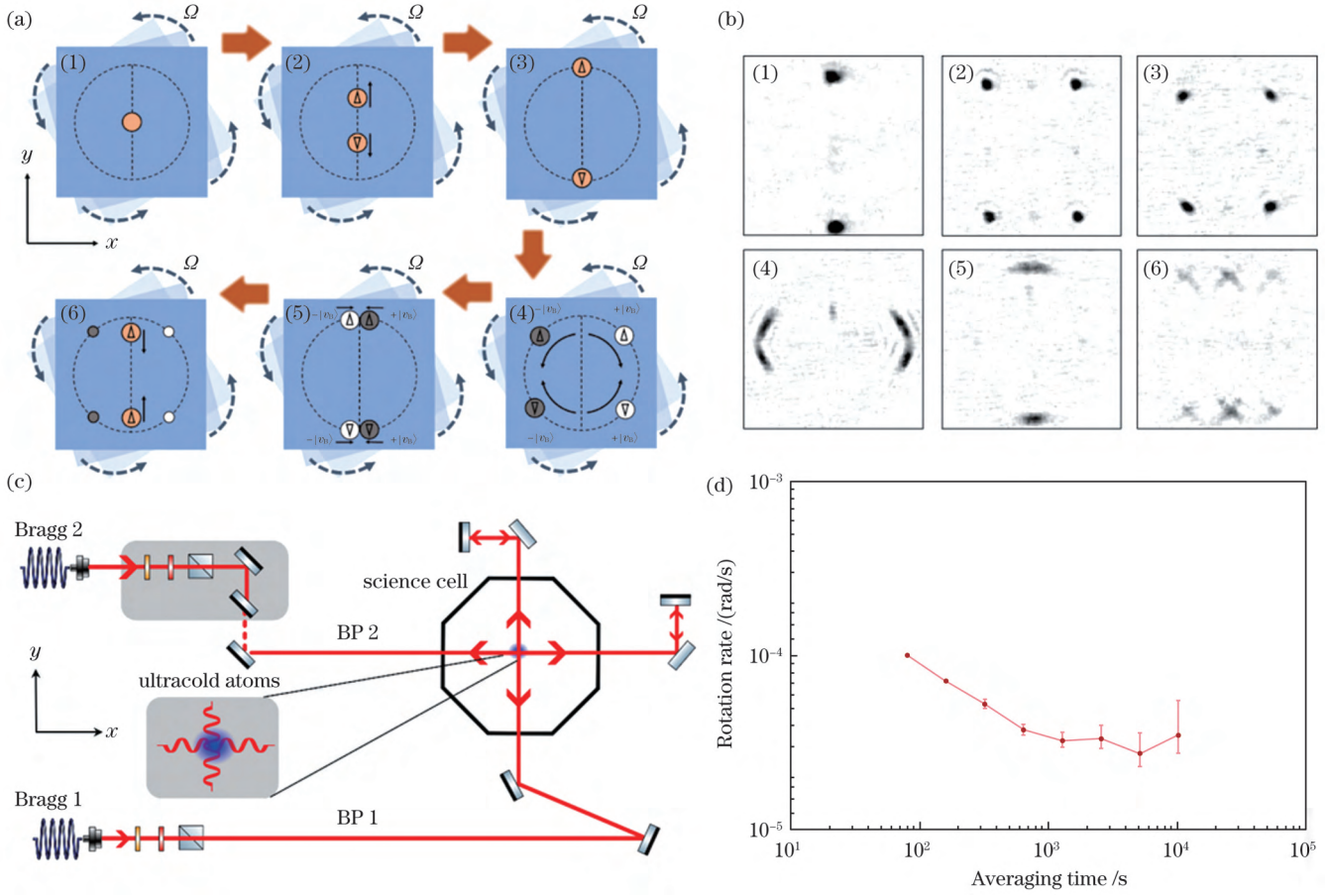


图 6　磁导引式超冷原子干涉陀螺仪概述。(a)干涉过程中原子运动轨迹示意图;(b)干涉实验中原子运动轨迹的吸收成像;(c)布拉格脉冲光晶格装置光路示意图;(d)超冷原子差分干涉陀螺仪角速度的 Allan 方差

Fig. 6　Overview of the magnetic-guided ultracold atom gyroscope. (a) Schematic diagram of the atomic motion trajectory in the interference process; (b) absorption imaging of the atomic motion trajectory in the interference experiment; (c) schematic diagram of the optical path of the Bragg pulse optical lattice device; (d) Allan variance of the angular velocity of the ultracold atom differential interference gyroscope

机械转移的方式在转移过程中会出现原子损耗的问题,同时装置结构也变得更加复杂。

干涉过程在 TOP 阱中进行,具体步骤与图 6(a)中的流程基本一致。图 7 展示了角速度信号数据椭圆拟合的结果。实验上实现的干涉仪的环路半径 $R=0.2$ mm,总有效干涉面积 $4A=0.5$ mm^2,干涉条纹可见度约为 50%,得到的长期稳定性为 8×10^{-5} rad/s,与地球自转角速度 $\Omega_E=7.3\times10^{-5}$ rad/s 相当[65]。2024 年该团队通过提升装置的热稳定性、改进光学系统和降低势阱非谐性,同时使用可调节的捕获场来补偿装置在重力作用下的微小倾斜,得到 Sagnac 干涉环路轨道半径 $R=0.57$ mm,在原子单圈转动时有效 Sagnac 面积达到 4.1 mm^2,在 0.6 s 总探测时间内完成两圈轨道环绕运动后,观测到可见度为 25% 的干涉条纹。相比改进前,长期稳定性约有一个数量级的提升,24 h 长期测量观测到的单轨道相位变化约为 0.2 rad[70]。

4.2　激光导引环路 BEC 陀螺

2023 年美国洛斯阿拉莫斯国家实验室研究团队将处于玻色-爱因斯坦凝聚态的^{87}Rb 原子波包限制在

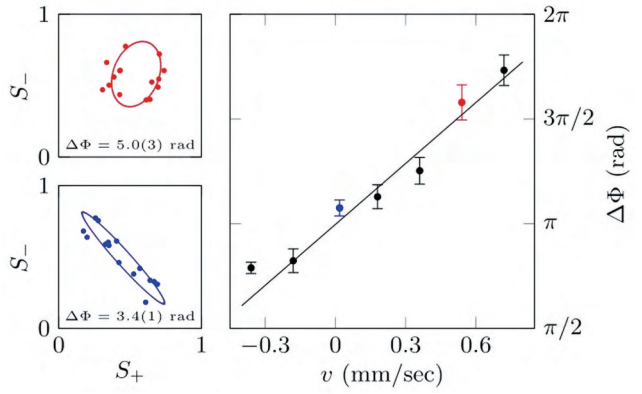


图 7　差分信号的椭圆拟合以及旋转速率和差分相位的关系[65]

Fig. 7　Elliptic fitting of differential signals and relationship between rotation rate and differential phase[65]

由准直激光束形成的波导内,通过一系列布拉格脉冲对凝聚态进行分裂、反射和重组,同时横向移动波导,从而使波包运动轨迹形成闭合环路,实现了一种二维 Sagnac 原子干涉仪[71]。这种方法可有效避免原子在重力场中因自由下落而导致的干涉装置体积过大的问

中国知网　https://www.cnki.net

题，能够在大幅减小器件尺寸的同时保持高灵敏度。

如图 8(a)所示，实验上使用 1064 nm 水平准直导引激光束形成的波导对$|F=1,m_F=0\rangle$态的^{87}Rb 原子 BEC 进行束缚，同时使用垂直光束在轴向上对原子进行约束。通过声光偏转器(AOD)和透镜，导引光束可在水平方向上平移几毫米。为避免科学腔窗口多次反射产生不良干涉，导引光束以 12°的入射角穿过科学腔。干涉仪的分束器和反射镜由 780 nm 驻波布拉格脉冲实现，该驻波由光束经双色镜反向反射形成，与导引光束重叠。干涉过程如图 8(b)所示，初始处于$|p=0\rangle$动量态的玻色-爱因斯坦凝聚体，在布拉格激光的双方波脉冲作用下[61,63]，分裂为动量大小为$p=\pm 2\hbar k$(其中$k=2\pi/\lambda$)并以速度v沿相反方向运动的两团波包。在原子团分束完成的同时调控波导进行横向往返运动，周期为T。在时间$T/4$和$3T/4$时施加高斯反射脉冲，随后施加第二次布拉格双方波脉冲作为重组脉冲。在此过程中，原子沿图 8(b)所示的菱形轨迹运动，Sagnac 干涉环路面积与vT以及波导的横向位移成正比，实验中最大实现了 0.8 mm^{2}的干涉环路面积。图 8(c)展示了在重组脉冲之后，BEC 在波导中演化 10 ms 左右时通过吸收成像法观测到的原子动量分布情况，最终在T=80 ms 的情况下，经过 2000 s(约 30 min)的灵敏度测量平均后，实验得到的长期稳定性测量结果与新墨西哥州的地球自转速度(4.2×10^{-5} rad/s)相当。

4.3 环形轨道超流 BEC 陀螺

2018 年，Helm 等[72]提出了一种基于自旋-轨道耦合干涉测量(SOCI)进行原子物质波干涉的方法(图 9)。该方法使用时变磁场作为相干分束器，通过拓扑涡旋印记技术[73-75]将囚禁于光学环形势阱[76]中的$F=1$，$m_F=0$态的^{87}Rb 原子 BEC 分裂为$m_F=\pm1$态的凝聚体叠加逆流态[77-78]。如图 9(a)所示，在叠加逆流态中，每个原子同时处于自旋和超流的叠加状态，沿顺时针和逆时针方向移动，同时占据多个超精细子能级，这类状态中密度梯度的复杂影响显著降低[79]。磁场的空间分布通过 Ioffe-Pritchard(IP)线圈来实现，在x-y平面内为四极磁场B_q，z方向为空间均匀的偏置场B_z。叠加逆流态的相位积累由 Sagnac 效应或外磁场引起，当$B_z=0$且关闭四极场解除自旋锁定时，$|\pm1\rangle$态可自由演化。在$\Omega_z\neq0$时积累 Sagnac 相位ϕ_S，在残余微弱偏置场$B_{zR}\neq0$时积累塞曼能量相位ϕ_z。每个分量绕环完成一次完整循环产生的 Sagnac 相位[80-81]为$\phi_S=4A\Omega_z m/\hbar$，任意探测时间$T_I$内积累的相位则为$\phi_S=(T_I/T_c)4\Omega_z Am/\hbar=2\Omega_z T_I$。通过替换$\Omega_z\rightarrow(\mu_B/\hbar)B_z$，相同的推导适用于塞曼能量相位。相位积累阶段完成后，通过增大B_z实现复合操作，通过$|0\rangle\langle0|$投影算符将最终态投影到零自旋态，基于$|0\rangle$态下凝聚体的占比得到干涉信号，即$n_0=\int|\Psi_0(t_f)|^2\mathrm{d}r=[1+\cos\phi]/2$，其中$t_f$是干涉测量结束的时刻，图 9(b)展示了此过程的磁场变化方案。通过在z方向施加场梯度，可观察到不同自旋分量的布居数，从而实现斯特恩-盖拉赫分离。干涉仪的灵敏度由经典费希尔信息$F_C=\sum_i(\partial_\Omega n_i)^2/n_i$量化($\partial_\Omega$为对旋转角速度$\Omega$求导的偏微分算子)。通过调节$B_{zR}$，数值模拟上在探测时间$T_I=T_C=313$ ms、旋转角速度$\Omega_z=2\pi\times5.0$ Hz 时能够得到微高斯($B_z\sim3.56$ μGs)量级的磁场测量，通过这种方式测量的旋转灵敏度仅受 BEC 的寿命的限制。

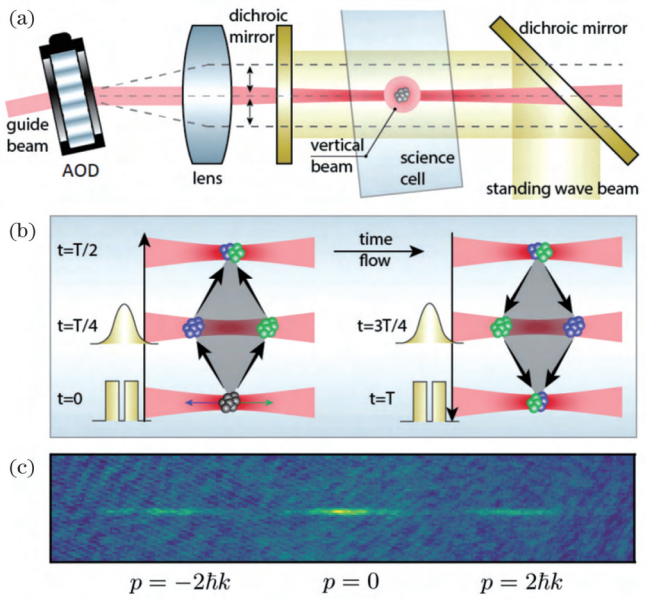


图 8 光导引式超冷原子干涉陀螺仪概述[71]。(a)实验装置示意图；(b)干涉过程示意图(蓝色和绿色原子团分别对应$\pm2\hbar k$动量分量)；(c)在重组脉冲作用后t=12 ms 时原子的动量分布，三团原子动量态分别处于$|p=0\rangle$和$|p=\pm2\hbar k\rangle$

Fig. 8 Overview of the light-guided ultracold atom gyroscope[71]. (a) Schematic diagram of the experimental setup; (b) schematic diagram of the interference process (blue and green atomic clouds correspond to the momentum components of $\pm2\hbar k$ respectively); (c) momentum distribution of atoms at t=12 ms after the action of the recombination pulse, where the three atomic clouds are in momentum states of $|p=0\rangle$ and $|p=\pm2\hbar k\rangle$ respectively

4.4 二维阵列 BEC 陀螺

2025 年德国汉诺威大学团队提出了一种基于玻色-爱因斯坦凝聚体二维阵列的并行化干涉测量技术(PIXL)，用于同步多轴惯性量测量[82]，其核心在于利用声光偏转器(AOD)调制交叉光偶极阱(ODT)，从而得到时间平均光势[83-85]，实现阱的控制，构建出面积为 1.6 mm^{2}的空间分布 3×3 BEC 阵列，如图 10 所示。每个阵列点位都作为马赫-曾德尔原子干涉仪的源，通

中国知网 https://www.cnki.net

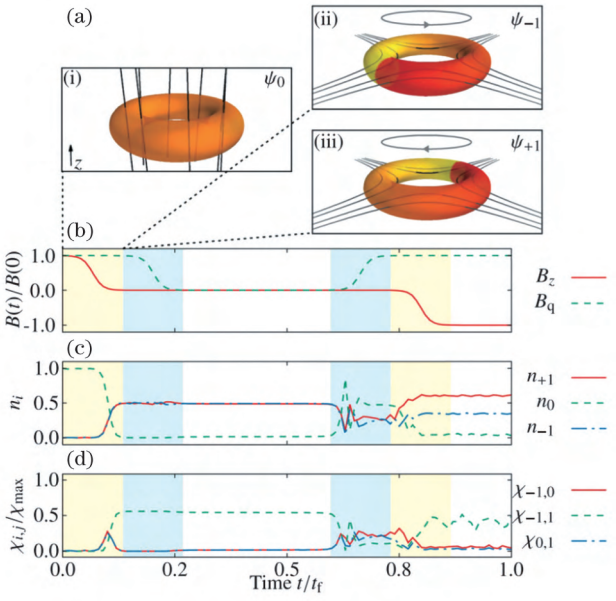


图 9　自旋轨道耦合干涉测量概述[72]。(a)初始时[(i)中$|0\rangle$态)],以及刚分裂后的峰值密度为 0.2 的等值面模拟[$|\mp1\rangle$分别对应(ii)和(iii)];(b)磁场演化的方案,黄色为分裂过程,蓝色为相位解锁过程;(c)(d)数值计算的自旋分量范数 $n_i=\int|\Psi_i|^2\mathrm{d}r$ 和重叠量 $\chi_{i,j}(t)=\int|\Psi_i|^2|\Psi_j|^2\mathrm{d}r$ 在 z 量化基下随时间的变化

Fig. 9　Overview of spin-orbit coupled interferometry[72]. (a) Initial condition $|0\rangle$ in (i)], and simulated isosurfaces of 0.2 peak density immediately after beam splitting $|\mp1\rangle$ in (ii) and (iii), repectively]; (b) scheme of the magnetic field evolution (yellow region denotes the splitting stage, and blue region denotes the phase unlocking process); (c) (d) variations of numerically calculated spin component norms $n_i=\int|\Psi_i|^2\mathrm{d}r$ and overlap $\chi_{i,j}(t)=\int|\Psi_i|^2|\Psi_j|^2\mathrm{d}r$ with time in the z-quantization basis

过双布拉格衍射[86]相干操控物质波进行干涉,每个干涉仪的相位响应受作用在参考镜上的全部惯性力的影响。

实验在位于 x-y 平面($\Delta x,\Delta y$)的 BEC 阵列上进行,首先将约 3×10^5 个 ^{87}Rb 原子的 BEC 装载至空间间距 $(d_x,d_y)=(1.0,0.435)$ mm 的 3×3 阵列中,使用 Rabi-π 脉冲将原子制备于$|F=1,m_F=0\rangle$态,通过 z 方向的主动磁场补偿地磁场并移除杂态的原子。随后将 BEC 从交叉光偶极阱中释放,在自由下落 $t_d=1$ ms 后施加布拉格干涉脉冲进行分束,并在间隔时间 T 和 $2T$ 时分别施加反射以及复合布拉格脉冲。在整个干涉过程中,通过压电陶瓷倾斜平台对 $x_M=0.250$ m、$y_M=2.0$ mm 位置的参考镜施加绕 z 轴 $\Omega_M\approx0.1$ rad/s 的角速度和 $\dot{\Omega}_M\approx20$ rad/s^2 的角加速度,从而引入与位置相关

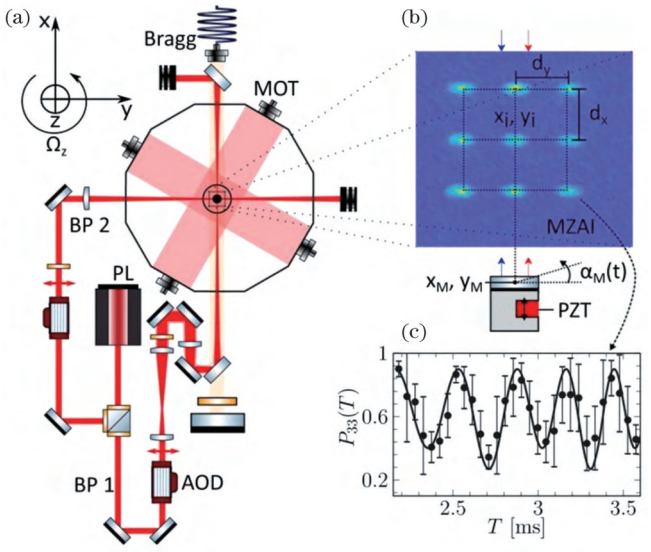


图 10　实验装置示意图[82]。(a)光偶极阱与布拉格脉冲光路;(b) 3×3 原子阵列;(c)干涉条纹对比度 P_{33} 随时间的变化曲线

Fig. 10　Schematic of experimental setup[82]. (a) Optical dipole trap and Bragg pulse beam path; (b) 3×3 atomic array; (c) interference fringe contrast P_{33} varying with time

的相移。$\alpha_M(t)=\alpha_{M,0}+\Omega_M(t-T)+\frac{1}{2}\dot{\Omega}_M(t-T)^2$ 为参考镜倾斜角度,T 为间隔时间。此外,还将敏感轴与重力加速度 g 垂直对齐,留有一个小倾角 θ_g,从而产生一个小的线性加速度 $a_{x,ij}=g\sin\theta_g$,由文献[87-88]中论证的方法得到的相位信号为

$$\phi_{ij}=2k_{\mathrm{eff}}T^2\left[a_{x,ij}+(y_{ij}-y_M)\dot{\Omega}_M+2(x_{ij}-x_M)\left(\Omega_M^2+\frac{7}{2}\dot{\Omega}_M^2T^2\right)\right] \tag{5}$$

通过利用至少三个不同 x 和 y 位置的 BEC 之间的相关性,可以从单次测量中同时获得线性加速度 a_x、角速度 Ω_M 和角加速度 $\dot{\Omega}_M$ 这三个惯性观测量。PIXL 对加速度 a 的基本灵敏度极限由 $\delta a_{ij}^{SN}=\delta\phi_{ij}^{SN}/(2k_{\mathrm{eff}}T^2)$ 给出,其中 $\delta\phi_{ij}^{SN}=1/\left(C_{ij}\sqrt{N_{ij}}\right)$ 是量子投影噪声底限,实验上 $N_{ij}=10^4$,$C_{ij}=0.6$,$2T=6$ ms。测量的加速度灵敏度 $\delta a_{ij}^{SN}=6\times10^{-5}$ m/s^2。角速度 Ω 和角加速度 $\dot{\Omega}$ 的灵敏度极限分别为 $\delta\Omega_j^{SN}=\delta\phi_j^{SN}/(8d_x\Omega k_{\mathrm{eff}}T^2)$ 和 $\delta\dot{\Omega}_i^{SN}=\delta\phi_i^{SN}/(2d_yk_{\mathrm{eff}}T^2)$,实验上测得 $\delta\Omega_j^{SN}=2\times10^{-2}$ rad^2•s^{-2}/Ω 和 $\delta\dot{\Omega}_i^{SN}=1.9\times10^{-1}$ rad/s^2,对于角速度 $\Omega\approx0.1$ rad/s,得到的角速度灵敏度 $\delta\Omega_j^{SN}=2.03\times10^{-1}$ rad/s。

在有效抑制振动、磁场、激光等产生的外部噪声干扰并消除系统误差与漂移的影响后,原子干涉陀螺仪在理想条件下的测量精度极限取决于量子投影噪声,该噪声源于量子力学的测不准原理。近年来,冷原子及超冷原子干涉陀螺仪的测量精度在逐步提升,理论

中国知网　https://www.cnki.net

上原子干涉陀螺仪的长期稳定性可达到10^{-16} rad/s量级，但当前各实验方案的实际性能还与理论极限存在一定差距，仍需要在噪声抑制、设备集成与精度操控等方面继续优化[2,9,17]。对本文中列出的冷原子及超冷原子干涉陀螺仪实现的长期稳定性指标进行比较，分析结果如表1所示，表中最后一项为单位面积达到的长期稳定性，这项指标表明了方案的实验结果接近理论极限的程度。

表1 冷原子及超冷原子干涉陀螺仪的方案和指标对比

Table 1 Comparison of schemes and metrics for cold atom and ultracold atom interference gyroscopes

Type of interferometer	Research team	Interference area /mm^2	Long-term stability /(rad/s)	Long-term stability per unit area /[rad/(s·mm^2)]
Continuous cold atomic beam type	Tsinghua University[42]	0.097	8.4×10^{-7}	8.66×10^{-6}
Three-pulse cold atomic cloud type	Observatoire de Paris[46]	—	1×10^{-8}	—
	Universität Hannover[49]	17.4	2×10^{-8}	1.15×10^{-9}
	Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology[19]	120	9.5×10^{-10}	7.92×10^{-12}
Four-pulse cold atomic cloud type	Stanford University[40]	—	4×10^{-8}	—
	Observatoire de Paris[20]	1100	3×10^{-10}	2.73×10^{-13}
	Huazhong University of Science and Technology[59]	592	10^{-9} level	1.69×10^{-12}
Ultracold atomic type	Peking University	0.41	2.74×10^{-5}	6.68×10^{-5}
	University of Virginia[70]	4.1	10^{-6} level	2.4×10^{-7}
	Los Alamos National Laboratory[71]	0.8	4.2×10^{-5}	5.25×10^{-5}

Notes: the table lists the representative achievements in the research programs of each team.

5 总结与展望

近年来，量子精密测量技术的快速发展为惯性传感领域带来了革命性突破，基于物质波干涉原理的惯性测量技术，能够达到传统导航技术难以实现的测量精度和稳定性。冷原子以及超冷原子干涉陀螺仪由最初的热原子干涉陀螺仪进一步发展而来，在性能极限与应用场景上存在显著代际差异。相比热原子陀螺仪，冷原子以及超冷原子干涉陀螺仪基于原子的精准操控与势阱囚禁干涉技术，具备灵敏度、稳定性与小型化三重发展潜力。本文聚焦于当前冷原子以及超冷原子干涉陀螺仪的研发情况，分别介绍了几种不同类型的技术方案。冷原子干涉陀螺仪目前主要有连续冷原子束型与脉冲冷原子团型两大技术路线：其中连续冷原子束型干涉陀螺仪在保留热原子束型陀螺仪原子数目多与采样率高等优点的同时，通过使用低温原子作为干涉源，有效减小了系统尺寸；脉冲冷原子团型干涉陀螺仪是以间隔发射的冷原子团作为物质波源，虽然相对原子束型陀螺仪，其周期较长，但拥有可操作性和相干性更好的优势，脉冲冷原子团型干涉陀螺仪主要有三脉冲和四脉冲构型。三脉冲序列的干涉仪通常采用两个反向传播原子团对抛形成双干涉环路，四脉冲序列的干涉仪则常使用单个原子团抛射形成蝶形干涉环路。在冷原子干涉技术基础上发展出的超冷原子干涉陀螺仪则凭借玻色-爱因斯坦凝聚体的高相干和长寿命特性，在实现原子干涉陀螺仪理论精度极限方面具备独特优势：磁导引圆形轨道BEC陀螺通过磁阱束缚^{87}Rb超冷原子，结合布拉格脉冲光晶格技术对原子干涉过程进行精密操控，得到优于地球自转角速度的稳定性测量结果；激光导引环路BEC陀螺使用准直激光束构成约束原子波包的可移动波导，结合布拉格脉冲实现光导引干涉陀螺仪，在保持高灵敏度的同时大幅减小了器件尺寸；环形环路BEC陀螺利用自旋轨道耦合干涉技术，通过时变磁场调控实现原子波包的分裂与复合，干涉仪的共环路设计能够有效消除系统杂散相位噪声，实现多种测量参数的费希尔信息最大化；二维阵列BEC陀螺利用空间差分结构，结合双布拉格脉冲操控物质波，显著抑制共模噪声，在有限空间里实现9个超冷原子干涉仪，能够在单次测量中获得多个惯性参量的灵敏度信息，并且具备三维空间拓展的潜力。这些方案展现出冷原子及超冷原子干涉技术在灵敏度、稳定性与多维度感知方面的独特优势，为惯性导航技术的进一步发展提供新的思路。

同时冷原子以及超冷原子干涉陀螺仪也展现出显著的未来发展潜力。对于冷原子束干涉陀螺仪，可通过减小拉曼激光的束腰尺寸以及窄化原子束的水平速度分布，增加参与干涉的原子比例，进而提升测量灵敏度[42]；对于脉冲冷原子团型干涉陀螺仪，可通过进一步发展原子快速冷却技术，提高设备采样率，进而获得更高精度的干涉测量结果[19-20]；对于磁导引圆形轨道BEC陀螺，可通过增加原子轨道环绕圈数、增大初始分束原子动量和减小阱频率等方式来扩大干涉环路面积，长期稳定性提高至10^{-10} rad/s量级[65,70]；对于激光导引环路BEC陀螺，可进一步通过增加波导光阱深

中国知网 https://www.cnki.net

度、更换硬件来加大波导横向移动的距离并减小驻波反射镜振动引起的噪声，增加原子相干时间，实现波包在波导环路中的多次往返，进一步增大Sagnac干涉面积，进而提升装置性能[71]；对于环形轨道超流BEC陀螺，可进一步对磁场调控进行优化，提升磁场稳定性。同时通过加强对系统和环境噪声的抑制，进一步减小杂散场引起的相位测量误差[72]；对于二维阵列BEC陀螺，可以通过提高旋转速率，以及进一步准直BEC来使角速度灵敏度提升数个量级[82]。未来可结合原子导引技术[71,89]，同时增大分束原子团的动量来获得更大的干涉面积[90-91]，也可在z轴方向进行扩展，构建紧凑型立体BEC干涉仪。上述超冷原子干涉陀螺仪方案也可通过发展BEC快速制备技术来减少死时间，进一步提升系统角速度测量能力，为车载、机载等动态环境中的高精度导航与在线校准提供基础。目前小型化的原子干涉仪已在探空火箭[92]和国际空间站[93]上得以应用，系统总体积约为106 cm^3。此外，在导弹制导、潜艇定位等场景中，冷原子及超冷原子干涉陀螺仪的高稳定性与抗干扰能力可有效解决现有惯性测量设备长时间静默使用时的精度校准难题。在民用领域，冷原子及超冷原子干涉陀螺仪可应用于自动驾驶、地震监测、机器人姿态控制等场景。从技术融合的角度来看，未来可推动冷原子及超冷原子干涉陀螺仪与经典惯性器件进行多源信息融合，构建混合导航系统以提升复杂环境下的鲁棒性[94]。

需要指出的是，尽管当前冷原子及超冷原子干涉陀螺仪已有一些成果，但大多还处于实验室阶段，离实现工程化应用还有一定的距离。首先，目前实验所实现的长期稳定性指标还未达到理论极限的水平，并且与实际应用所需还有差距，因此需要进一步抑制环境振动、磁场波动和相位噪声带来的影响，同时引入自适应反馈控制算法来优化实验[95-96]。其次，小型化与高精度的平衡问题亟待解决，原子芯片集成技术、紧凑型真空腔体设计及低功耗激光模块的研发是实现设备微型化的可能方向[97-98]。长远来看，随着量子操控技术的成熟以及工程化瓶颈的突破，在cm^3量级的空间内实现集成化惯性传感单元成为可能，最终可推动高精度原子惯性导航技术从实验室走向应用。

参 考 文 献

[1] Mahudapathi S, Sumukh N R, Gowrishankar R, et al. The challenges and opportunities for performance enhancement in resonant fiber optic gyroscopes[J]. Sensors, 2025, 25(1): 223.

[2] 张淋, 高伟, 李倩. 冷原子干涉陀螺仪实现及其性能分析[J]. 仪器仪表学报, 2018, 39(7): 11-18.
Zhang L, Gao W, Li Q. Realization and performance analysis of gyroscope based on cold atom interference[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2018, 39(7): 11-18.

[3] Buffoli A, Robert P, Langfelder G. Upgrading a gyroscope from a lab-based setup into a pre-industrial demo: challenges and lessons learned[C]//2024 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL), March 25 - 28, 2024, Hiroshima, Japan. New York: IEEE Press, 2024: 1-4.

[4] Huang W Y, Yan X, Zhang S Y, et al. MEMS and MOEMS gyroscopes: a review[J]. Photonic Sensors, 2023, 13(4): 230419.

[5] Sanders G A, Sanders S J, Strandjord L K, et al. Fiber optic gyro development at Honeywell[J]. Proceedings of SPIE, 2016, 9852: 985207.

[6] Guo H J, Liu H F, Lei M, et al. Research progress of integrated optical gyroscope[J]. Chinese Optics Letters, 2024, 22(3): 031302.

[7] Passaro V M N, Cuccovillo A, Vaiani L, et al. Gyroscope technology and applications: a review in the industrial perspective [J]. Sensors, 2017, 17(10): 2284.

[8] 宋丽君, 淦述荣, 苏岩, 等. 2024年国外惯性技术发展与回顾[J]. 导航与控制, 2025, 24(2): 13-26.
Song L J, Gan S R, Su Y, et al. Development and review of foreign inertial technology in 2024[J]. Navigation and Control, 2025, 24(2): 13-26.

[9] 王锴, 姚战伟, 鲁思滨, 等. 新一代惯性测量仪器:拉曼型原子干涉陀螺仪[J]. 量子电子学报, 2016, 33(5): 513-523.
Wang K, Yao Z W, Lu S B, et al. A new generation of inertial measurement instrument: Raman-type atom interferometric gyroscope[J]. Chinese Journal of Quantum Electronics, 2016, 33 (5): 513-523.

[10] Altshuler S, Frantz L. Matter wave interferometric apparatus: US3761721D[P]. 1973-09-25.

[11] Berman P R. Atom interferometry[M]. Amsterdam: Academic Press, 1997.

[12] Riehle F, Kisters T, Witte A, et al. Optical Ramsey spectroscopy in a rotating frame: Sagnac effect in a matter-wave interferometer [J]. Physical Review Letters, 1991, 67(2): 177-180.

[13] Kasevich M, Chu S. Atomic interferometry using stimulated Raman transitions[J]. Physical Review Letters, 1991, 67(2): 181-184.

[14] 邓敏, 张燚, 钱天予, 等. 基于原子体系的量子惯性传感器研究现状[J]. 仪器仪表学报, 2023, 44(9): 16-40.
Deng M, Zhang Y, Qian T Y, et al. Research status of the quantum inertial sensor based on the atomic system[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2023, 44(9): 16-40.

[15] Scully M O, Dowling J P. Quantum-noise limits to matter-wave interferometry[J]. Physical Review A, 1993, 48(4): 3186-3190.

[16] 陈泺侃, 陈帅, 潘建伟. 原子干涉技术在惯性领域中的应用[J]. 导航与控制, 2020, 19(4/5): 29-40.
Chen L K, Chen S, Pan J W. Atomic interference-based quantum technology and its application for inertial navigation[J]. Navigation and Control, 2020, 19(4/5): 29-40.

[17] Gustavson T L, Bouyer P, Kasevich M A. Precision rotation measurements with an atom interferometer gyroscope[J]. Physical Review Letters, 1997, 78(11): 2046-2049.

[18] Garrido Alzar C L. Compact chip-scale guided cold atom gyrometers for inertial navigation: enabling technologies and design study[J]. AVS Quantum Science, 2019, 1(1): 014702.

[19] Yao Z W, Chen H H, Lu S B, et al. Self-alignment of a large-area dual-atom-interferometer gyroscope using parameter-decoupled phase-seeking calibrations[J]. Physical Review A, 2021, 103(2): 023319.

[20] Savoie D, Altorio M, Fang B, et al. Interleaved atom interferometry for high-sensitivity inertial measurements[J]. Science Advances, 2018, 4(12): eaau7948.

[21] Wang Y J, Anderson D Z, Bright V M, et al. Atom Michelson interferometer on a chip using a Bose-Einstein condensate[J]. Physical Review Letters, 2005, 94(9): 090405.

[22] Deissler B, Hughes K J, Burke J H T, et al. Measurement of the ac Stark shift with a guided matter-wave interferometer[J]. Physical Review A, 2008, 77(3): 031604.

[23] Shin Y, Sanner C, Jo G B, et al. Interference of Bose-Einstein

中国知网 https://www.cnki.net

condensates split with an atom chip[J]. Physical Review A, 2005, 72(2): 021604.
[24] Zhang L, Gao W, Li Q, et al. A novel monitoring navigation method for cold atom interference gyroscope[J]. Sensors, 2019, 19(2): 222.
[25] Zhan M S, Wang J, Ni W T, et al. ZAIGA: Zhaoshan long-baseline atom interferometer gravitation antenna[J]. International Journal of Modern Physics D, 2020, 29(4): 1940005.
[26] Graham P W, Hogan J M, Kasevich M A, et al. New method for gravitational wave detection with atomic sensors[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(17): 171102.
[27] 陆泽茜, 姚战伟, 毛寅飞, 等. 原子干涉陀螺仪研究现状及应用分析[J]. 导航与控制, 2024, 23(2): 1-18.
Lu Z X, Yao Z W, Mao Y F, et al. Research progress and application analysis of the practical application for cold atom interference gyroscope[J]. Navigation and Control, 2024, 23(2): 1-18.
[28] Xue H B, Feng Y Y, Chen S, et al. A continuous cold atomic beam interferometer[J]. Journal of Applied Physics, 2015, 117(9): 094901.
[29] Kwolek J M, Fancher C T, Bashkansky M, et al. Three-dimensional cooling of an atom-beam source for high-contrast atom interferometry[J]. Physical Review Applied, 2020, 13(4): 044057.
[30] Cornell E A, Wieman C E. Nobel Lecture: Bose-Einstein condensation in a dilute gas, the first 70 years and some recent experiments[J]. Reviews of Modern Physics, 2002, 74(3): 875-893.
[31] Ketterle W. Nobel lecture: when atoms behave as waves: Bose-Einstein condensation and the atom laser[J]. Reviews of Modern Physics, 2002, 74(4): 1131-1151.
[32] Dalfovo F, Giorgini S, Pitaevskii L P, et al. Theory of Bose-Einstein condensation in trapped gases[J]. Reviews of Modern Physics, 1999, 71(3): 463-512.
[33] Sauer J A, Barrett M D, Chapman M S. Storage ring for neutral atoms[J]. Physical Review Letters, 2001, 87(27): 270401.
[34] Foot C J. Atomic physics[M]. Oxford: Oxford University Press, 2005.
[35] 孟祥瑞, 苏国贤, 苑震生. 原子冷却技术的发展[J]. 低温物理学报, 2021, 43(1): 1-17.
Meng X R, Su G X, Yuan Z S. Progress on atom cooling techniques[J]. Low Temperature Physical Letters, 2021, 43(1): 1-17.
[36] Sagnac G. L'éther lumineux démontré par l'effet du vent relatif d'éther dans un interféromètre en rotation uniforme[J]. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 1913, 157: 708-710.
[37] Post E J. Sagnac effect[J]. Reviews of Modern Physics, 1967, 39(2): 475-493.
[38] Liu D N, Li H, Wang X, et al. Interferometric optical gyroscope based on an integrated silica waveguide coil with low loss[J]. Optics Express, 2020, 28(10): 15718-15730.
[39] 刘为任, 李德春, 李茂春, 等. 高精度航海用光纤陀螺惯性导航技术展望[J]. 导航与控制, 2022, 21(5/6): 241-249.
Liu W R, Li D C, Li M C, et al. Prospect of high precision marine FOG inertial navigation technology[J]. Navigation and Control, 2022, 21(5/6): 241-249.
[40] Takase K. Precision rotation rate measurements with a mobile atom interferometer[D]. Palo Alto: Stanford University, 2008.
[41] Chen S, Li Y Y, Yan X S, et al. Tuning the velocity and flux of a low-velocity intense source of cold atomic beam[J]. Chinese Physics B, 2017, 26(11): 113703.
[42] Meng Z X, Yan P Q, Wang S Z, et al. Closed-loop dual-atom-interferometer inertial sensor with continuous cold atomic beams [J]. Physical Review Applied, 2024, 21(3): 034050.
[43] Kwolek J M, Black A T. Continuous sub-Doppler-cooled atomic beam interferometer for inertial sensing[J]. Physical Review Applied, 2022, 17(2): 024061.
[44] Yver-Leduc F, Cheinet P, Fils J, et al. Reaching the quantum noise limit in a high-sensitivity cold-atom inertial sensor[J]. Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics, 2003, 5(2): S136-S142.
[45] Canuel B, Leduc F, Holleville D, et al. Six-axis inertial sensor using cold-atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2006, 97(1): 010402.
[46] Gauguet A, Canuel B, Lévèque T, et al. Characterization and limits of a cold-atom Sagnac interferometer[J]. Physical Review A, 2009, 80(6): 063604.
[47] Müller T, Gilowski M, Zaiser M, et al. A compact dual atom interferometer gyroscope based on laser-cooled rubidium[J]. The European Physical Journal D, 2009, 53(3): 273-281.
[48] Tackmann G, Berg P, Schubert C, et al. Self-alignment of a compact large-area atomic Sagnac interferometer[J]. New Journal of Physics, 2012, 14(1): 015002.
[49] Tackmann G, Berg P, Abend S, et al. Large-area Sagnac atom interferometer with robust phase read out[J]. Comptes Rendus Physique, 2014, 15(10): 884-897.
[50] Berg P, Abend S, Tackmann G, et al. Composite-light-pulse technique for high-precision atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2015, 114(6): 063002.
[51] Rakholia A V, McGuinness H J, Biedermann G W. Dual-axis high-data-rate atom interferometer via cold ensemble exchange [J]. Physical Review Applied, 2014, 2(5): 054012.
[52] Yao Z W, Lu S B, Li R B, et al. Continuous dynamic rotation measurements using a compact cold atom gyroscope[J]. Chinese Physics Letters, 2016, 33(8): 083701.
[53] Zhao Y, Yue X G, Chen F S, et al. Extension of the rotation-rate measurement range with no sensitivity loss in a cold-atom gyroscope[J]. Physical Review A, 2021, 104(1): 013312.
[54] Yao Z W, Lu S B, Li R B, et al. Calibration of atomic trajectories in a large-area dual-atom-interferometer gyroscope [J]. Physical Review A, 2017, 97(1): 013620.
[55] Stockton J K, Takase K, Kasevich M A. Absolute geodetic rotation measurement using atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2011, 107(13): 133001.
[56] Lévèque T. Development of a high-sensitivity cold atom gyroscope with folded geometry[D]. Paris: Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2010.
[57] Meunier M, Dutta I, Geiger R, et al. Stability enhancement by joint phase measurements in a single cold atomic fountain[J]. Physical Review A, 2014, 90(6): 063633.
[58] Dutta I, Savoie D, Fang B, et al. Continuous cold-atom inertial sensor with 1 nrad/sec rotation stability[J]. Physical Review Letters, 2016, 116(18): 183003.
[59] Xu W J, Cheng L, Liu J, et al. Effects of wave-front tilt and air density fluctuations in a sensitive atom interferometry gyroscope [J]. Optics Express, 2020, 28(8): 12189-12200.
[60] Fan Y Y, Shi S Y, Cao L, et al. Spin polarization control via magnetic field in dissipative bosonic systems[EB/OL]. (2025-06-22)[2025-08-05]. https://arxiv.org/abs/2506.17962.
[61] Wu S, Wang Y J, Diot Q, et al. Splitting matter waves using an optimized standing-wave light-pulse sequence[J]. Physical Review A, 2005, 71(4): 043602.
[62] Hughes K J, Deissler B, Burke J H T, et al. High-fidelity manipulation of a Bose-Einstein condensate using an optical standing wave[J]. Physical Review A, 2007, 76(3): 035601.
[63] Garcia O, Deissler B, Hughes K J, et al. Bose-Einstein-condensate interferometer with macroscopic arm separation[J]. Physical Review A, 2006, 74(3): 031601.
[64] Foster G T, Fixler J B, McGuirk J M, et al. Method of phase extraction between coupled atom interferometers using ellipse-specific fitting[J]. Optics Letters, 2002, 27(11): 951-953.
[65] Moan E R, Horne R A, Arpornthip T, et al. Quantum rotation sensing with dual Sagnac interferometers in an atom-optical waveguide[J]. Physical Review Letters, 2020, 124(12): 120403.
[66] Horne R A, Sackett C A. A cylindrically symmetric magnetic

中国知网 https://www.cnki.net

trap for compact Bose-Einstein condensate atom interferometer gyroscopes[J]. The Review of Scientific Instruments, 2017, 88(1): 013102.

[67] Petrich W, Anderson M H, Ensher J R, et al. Stable, tightly confining magnetic trap for evaporative cooling of neutral atoms [J]. Physical Review Letters, 1995, 74(17): 3352-3355.

[68] Reeves J M, Garcia O, Deissler B, et al. Time-orbiting potential trap for Bose-Einstein condensate interferometry[J]. Physical Review A, 2005, 72(5): 051605.

[69] Horne R A. A cylindrically symmetric magnetic trap for Bose-Einstein condensate atom interferometry applications[D]. Charlottesville: University of Virginia, 2007.

[70] Beydler M M, Moan E R, Luo Z, et al. Guided-wave Sagnac atom interferometer with large area and multiple orbits[J]. AVS Quantum Science, 2024, 6(1): 014401.

[71] Krzyzanowska K A, Ferreras J, Ryu C, et al. Matter-wave analog of a fiber-optic gyroscope[J]. Physical Review A, 2023, 108(4): 043305.

[72] Helm J L, Billam T P, Rakonjac A, et al. Spin-orbit-coupled interferometry with ring-trapped Bose-Einstein condensates[J]. Physical Review Letters, 2018, 120(6): 063201.

[73] Stamper-Kurn D M, Ueda M. Spinor Bose gases: symmetries, magnetism, and quantum dynamics[J]. Reviews of Modern Physics, 2013, 85(3): 1191-1244.

[74] Kawaguchi Y, Ueda M. Spinor Bose–Einstein condensates[J]. Physics Reports, 2012, 520(5): 253-381.

[75] Xu Z F, Zhang P, Lü R, et al. Quantum pump for countercirculation in a spinor Bose-Einstein condensate[J]. Physical Review A, 2010, 81(5): 053619.

[76] Bell T A, Glidden J A P, Humbert L, et al. Bose-Einstein condensation in large time-averaged optical ring potentials[J]. New Journal of Physics, 2016, 18(3): 035003.

[77] Thanvanthri S, Kapale K T, Dowling J P. Arbitrary coherent superpositions of quantized vortices in Bose-Einstein condensates via orbital angular momentum of light[J]. Physical Review A, 2008, 77(5): 053825.

[78] Kapale K T, Dowling J P. Vortex phase qubit: generating arbitrary, counterrotating, coherent superpositions in Bose-Einstein condensates via optical angular momentum beams[J]. Physical Review Letters, 2005, 95(17): 173601.

[79] Hamner C, Chang J J, Engels P, et al. Generation of dark-bright soliton trains in superfluid-superfluid counterflow[J]. Physical Review Letters, 2011, 106(6): 065302.

[80] Halkyard P L, Jones M P A, Gardiner S A. Rotational response of two-component Bose-Einstein condensates in ring traps[J]. Physical Review A, 2010, 81(6): 061602.

[81] Helm J L, Cornish S L, Gardiner S A. Sagnac interferometry using bright matter-wave solitons[J]. Physical Review Letters, 2015, 114(13): 134101.

[82] Stolzenberg K, Struckmann C, Bode S, et al. Multi-axis inertial sensing with 2D matter-wave arrays[J]. Physical Review Letters, 2025, 134(14): 143601.

[83] Roy R, Green A, Bowler R, et al. Rapid cooling to quantum degeneracy in dynamically shaped atom traps[J]. Physical Review A, 2016, 93(4): 043403.

[84] Condon G, Rabault M, Barrett B, et al. All-optical Bose-Einstein condensates in microgravity[J]. Physical Review Letters, 2019, 123(24): 240402.

[85] Herbst A, Estrampes T, Albers H, et al. High-flux source system for matter-wave interferometry exploiting tunable interactions[J]. Physical Review Research, 2024, 6(1): 013139.

[86] Ahlers H, Müntinga H, Wenzlawski A, et al. Double Bragg interferometry[J]. Physical Review Letters, 2016, 116(17): 173601.

[87] Beaufils Q, Lefebve J, Baptista J G, et al. Rotation related systematic effects in a cold atom interferometer onboard a Nadir pointing satellite[J]. NPJ Microgravity, 2023, 9(1): 53.

[88] Struckmann C, Corgier R, Loriani S, et al. Platform and environment requirements of a satellite quantum test of the weak equivalence principle at the 10^{-17} level[J]. Physical Review D, 2024, 109(6): 064010.

[89] McDonald G D, Kuhn C C N, Bennetts S, et al. A faster scaling in acceleration-sensitive atom interferometers[J]. EPL, 2014, 105(6): 63001.

[90] Rodzinka T, Dionis E, Calmels L, et al. Optimal Floquet state engineering for large scale atom interferometers[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 10281.

[91] Wilkason T, Nantel M, Rudolph J, et al. Atom interferometry with floquet atom optics[J]. Physical Review Letters, 2022, 129(18): 183202.

[92] Müntinga H, Ahlers H, Krutzik M, et al. Interferometry with Bose-Einstein condensates in microgravity[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(9): 093602.

[93] Aveline D C, Williams J R, Elliott E R, et al. Observation of Bose–Einstein condensates in an Earth-orbiting research lab[J]. Nature, 2020, 582(7811): 193-197.

[94] Salducci C, Bidel Y, Cadoret M, et al. Quantum sensing of acceleration and rotation by interfering magnetically launched atoms[J]. Science Advances, 2024, 10(44): eadq4498.

[95] Tranter A D, Slatyer H J, Hush M R, et al. Multiparameter optimisation of a magneto-optical trap using deep learning[J]. Nature Communications, 2018, 9: 4360.

[96] Vendeiro Z, Ramette J, Rudelis A, et al. Machine-learning-accelerated Bose-Einstein condensation[J]. Physical Review Research, 2022, 4(4): 043216.

[97] Pelucchi E, Fagas G, Aharonovich I, et al. The potential and global outlook of integrated photonics for quantum technologies [J]. Nature Reviews Physics, 2022, 4: 194-208.

[98] Burrow O S, Osborn P F, Boughton E, et al. Stand-alone vacuum cell for compact ultracold quantum technologies[J]. Applied Physics Letters, 2021, 119(12): 124002.

中国知网 https://www.cnki.net

Cold Atom and Ultracold Atom Interference Gyroscopes (Invited)

Yue Kewei[1,5], Fan Yaoyuan[2], Cao Lang[2], Wang Qing[3], Zhang Qiuxin[4], Hu Dong[4], Wang Yu[4], Zhou Xiaoji[1,2,5*]

[1]*Institute of Advanced Functional Materials and Devices, School of Physics and Electronic Engineering, Shanxi University, Taiyuan* 030031, *Shanxi, China*;

[2]*School of Electronics, Peking University, Beijing* 100871, *China*;

[3]*School of Electronics Engineering and Computer Science, Peking University, Beijing* 100871, *China*;

[4]*National Key Laboratory of Metrology and Calibration, Beijing Changcheng Institute of Metrology & Measurement, Beijing* 100095, *China*;

[5]*Institute of Carbon-based Thin Film Electronics, Peking University, Taiyuan* 030012, *Shanxi, China*

Abstract

Significance A gyroscope is a core sensor for measuring the angular velocity of an object's motion. It is designed to calibrate the position, attitude, and heading of navigation systems, with its precision directly determining the reliability of positioning systems. Traditional mechanical gyroscopes, micro-electro-mechanical system (MEMS) gyroscopes, and optical gyroscopes are constrained by factors such as mechanical wear, machining precision, and size, thus limiting their application scenarios and making it difficult to further improve long-term stability. Cold atom and ultracold atom interferometric gyroscopes based on the matter wave Sagnac effect utilize laser cooling technology to reduce atoms to the μK to nK temperature range, significantly enhancing matter-wave coherence. Their theoretical sensitivity is 10^{11} times higher than that of optical interferometers, with long-term stability potentially reaching the order of 10^{-16} rad/s. This provides a new solution to overcoming traditional technological bottlenecks and achieving strategic-grade inertial navigation. Simultaneously, cold atom and ultracold atom interferometric gyroscopes can overcome the limitations of thermal atom gyroscopes, such as shorter atomic coherence time and bulky interferometric setups. While preserving the advantages of matter-wave interferometry, they possess the potential for integration and miniaturization, holding application significance in the fields of national defense and security, space science, and civil positioning.

Progress Atom interferometric gyroscopes developed to date can be divided based on atomic source temperature characteristics into thermal atom, cold atom, and ultracold atom interferometric gyroscopes. Current experimental thermal atom interferometric gyroscopes have achieved long-term stability on the order of 10^{-10} rad/s. However, their short atomic coherence time and large interferometric setups have led to the proposal of various schemes adopting cold atoms as the interference source. Cold atom interferometric gyroscopes are primarily divided into two types based on the atomic source type and manipulation method, including the continuous atomic beam type and pulsed atomic cloud type. The method by employing continuous cold atomic beams preserves the advantage of high bandwidth characteristics of thermal atomic beam interferometric gyroscopes while effectively reducing device size without sacrificing sensitivity (Fig. 3). The pulsed cloud scheme for cold atom interferometric gyroscopes employs discretely launched cold atom clouds, utilizing designed laser pulse sequences to coherently split, reflect, and recombine atomic wave packets, and constructing spatially separated Sagnac interference loops. These devices typically adopt a projectile configuration (Figs. 4 and 5). Depending on the laser pulse sequence adopted during the interference experiment, they can be further divided into three-pulse and four-pulse types. Three-pulse sequence interferometers usually employ two identical, counter propagating atom clouds launched toward each other to form a dual interference loop. Four-pulse sequence interferometers often utilize a single atom cloud launched to form a butterfly shaped interference loop. Compared to atomic beam gyroscopes, they have advantages in the more flexible manipulation of coherent atoms. Ultracold atom interferometric gyroscopes developed from cold atom gyroscopes utilize laser cooling and evaporative cooling techniques to prepare neutral atoms (such as ^{87}Rb) in the nK temperature range, forming Bose-Einstein condensates (BECs). Their unique quantum properties provide key advantages for building high-performance atom interferometric gyroscopes. On the one hand, longer coherence time allows for the design of more complex interference paths such as multi-loop circuits, enabling larger effective Sagnac interference areas within limited physical space. On the other hand, ultracold atoms can be precisely confined and guided by electromagnetic fields (magnetic traps, optical traps), enabling highly controllable, compact interference loop configurations that significantly enhance measurement sensitivity per unit volume (Figs. 6 – 10). These schemes demonstrate the unique

中国知网 https://www.cnki.net

advantages of cold atom and ultracold atom interferometry in terms of sensitivity, stability, and multi-dimensional sensing, providing new avenues for the further development of inertial navigation technology.

Conclusions and Prospects Cold atom and ultracold atom interferometric gyroscopes based on matter-wave interference principles feature significant development potential. Current research has validated the feasibility of various technical approaches and yielded notable results. However, much of the research remains at the laboratory stage, with a gap remaining to achieve theoretical precision limits and engineering applications. Future efforts should be focus on further integrating the advantages of multiple disciplines, improving measurement accuracy and stability, and intensifying research on engineering applications. In the long term, with the maturation of quantum control technology and micronano fabrication processes, practical, miniaturized, and integrated inertial units are expected to emerge. This will promote atomic gyroscopes from the laboratory stage into real applications, redefining the precision limits of inertial navigation.

Key words cold atom interference gyroscope; ultracold atom interference gyroscope; Sagnac effect; inertial navigation

中国知网 https://www.cnki.net